

FOSO DE ASCENSOR — CARTILLA DE ACERO Y CONCRETO

1. CARTILLA DE DESPIECE DEL ACERO DE REFUERZO

MARCA	ELEMENTO / FORMA	FIGURA	BARRA	SEP. (M)	N° × ELEM.	CANT.	L CORTE (M)	LONG. TOTAL (ML)
L1	Losa de fondo — sentido X (2 capas) Recta con gancho a 180° en ambos extremos		#4	0.2	11 × 2	22	2.20 1.70 + 2 × 0.20	48.40
L2	Losa de fondo — sentido Y (2 capas) Recta con gancho a 180° en ambos extremos		#4	0.2	9 × 2	18	2.60 2.10 + 2 × 0.20	46.80
M1	Muros X — horizontales (2 muros) En U, patas a 90°		#4	0.2	7 × 2	14	2.10 1.68 + 2 × 0.20	29.40
M2	Muros Y — horizontales (2 muros) En U, patas a 90°		#4	0.2	7 × 2	14	2.50 2.08 + 2 × 0.20	35.00
M3	Muros X — verticales (2 muros) Gancho sup. 180°, pata inf. 90°		#4	0.2	7 × 2	14	1.75 1.28 + 0.20 + 0.20	24.50
M4	Muros Y — verticales (2 muros) Gancho sup. 180°, pata inf. 90°		#4	0.2	9 × 2	18	1.75 1.28 + 0.20 + 0.20	31.50
C1	Columnas 40×40 — longitudinal (4 col.) Gancho sup. 180°, pata inf. 90°		#4	—	4 × 4	16	1.80 1.32 + 0.20 + 0.20	28.80
E1	Columnas 40×40 — flejes (4 col.) Fleje cerrado 0.32 × 0.32, ganchos 135°		#3	0.075	16 × 4	64	1.50 4 × 0.32 + ganchos	96.00
Barra #4 (1/2") — neto / con 5 % de desperdicio								244.40 / 256.62
Barra #3 (3/8") — neto / con 5 % de desperdicio								96.00 / 100.80
Total #4 + #3 — neto / con 5 % de desperdicio								340.40 / 357.42

2. CÁLCULO DE CONCRETO POR ELEMENTOS

ELEMENTO	CANT.	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO / ESP. (M)	VOL. UNITARIO (M³)	DESCUENTO (M³)	VOL. NETO (M³)	CON 5 % (M³)
Losa de fondo e = 0.20	1	2.20	1.80	0.20	0.792	0.050	0.742	0.779
Muros sentido X e = 0.15	2	1.30	0.15	1.20	0.234	—	0.468	0.491
Muros sentido Y e = 0.15	2	1.70	0.15	1.20	0.306	—	0.612	0.643
Columnas 40 × 40	4	0.40	0.40	1.40	0.224	—	0.896	0.941
Total concreto estructural 21 MPa							2.718	2.854
Solado de limpieza e = 0.05 (14 MPa, recomendado)	1	2.70	2.30	0.05	0.310	—	0.310	0.326